CHAPITRE 16

TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^p$

16.1 UNE NORME SUR $\mathbb{R}^p$

§1 Norme euclidienne

Définition 1

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$, posons

$$N_2(x) = \sqrt{{x_1}^2 + {x_2}^2 + \cdots + {x_p}^2}.$$

L'application $N_2 : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}_+$ est appelée **norme euclidienne** de $\mathbb{R}^p$.

Notation

On note $\|x\| = N_2(x)$.

Proposition 2

Inégalité de Cauchy-Schwarz
Soit $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ *et* $(y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{R}^p$, *alors*

$$\left(\sum_{i=1}^{p} x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{p} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{p} y_i^2\right).$$

Démonstration. On développe la double somme (positive)

$$\sum_{1\le i,j\le n}\left(x_iy_j - x_jy_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{j=1}^n y_j^2\right) + \left(\sum_{j=1}^n x_j^2\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) - 2\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)\left(\sum_{j=1}^n x_jy_j\right)$$
$$= 2\left(\sum_{i=1}^p x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^p y_i^2\right) - 2\left(\sum_{i=1}^p x_iy_i\right)^2.$$

∎

Démonstration. Si $x = 0$ ou $y = 0$, l'inégalité devient $0 \le 0$ qui est vraie.

Sinon, on utilise l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{\left|\sum_{k=1}^n x_ky_k\right|}{\|x\|\|y\|} = \left|\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\|x\|}\frac{y_k}{\|y\|}\right| \le \sum_{k=1}^n \frac{|x_k|}{\|x\|}\frac{|y_k|}{\|y\|}.$$

Or pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$|ab| \le \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

D'où

$$\frac{\left|\sum_{k=1}^n x_ky_k\right|}{\|x\|\|y\|} \le \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^n \frac{|x_k|^2}{\|x\|^2} + \frac{|y_k|^2}{\|y\|^2}\right) = 1.$$

∎

Proposition 3

Soit $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ et $y = (y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{R}^p$.

- *On a l'implication $\|x\| = 0 \implies x = 0$.*
- *Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.*
- *On a l'inégalité triangulaire*

$$\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|.$$

- *On a l'inégalité triangulaire*

$$|\|x\| - \|y\|| \le \|x + y\|.$$

Remarque

Les opérations sur $\mathbb{R}^p$ s'écrivent naturellement

$$x + y = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$
$$\text{et } \lambda x = \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

§2 Distance euclidienne

Définition 4

Soit $E = \mathbb{R}^p$. On appelle **distance euclidienne** sur $E = \mathbb{R}^p$ l'application

$$\begin{array}{rccc} d & : & E \times E & \to & \mathbb{R}_+ \\ & & (x, y) & \mapsto & \|y - x\| \end{array} .$$

Le réel $\mathrm{d}(x, y)$ est appelé **distance entre x et y**.

Proposition 5

Pour tout triplet $(x, y, z) \in E^3$,

1. $\mathrm{d}(x, y) = 0$ *si* $x = y$ *et* $\mathrm{d}(x, y) > 0$ *si* $x \neq y$;
2. $\mathrm{d}(y, x) = \mathrm{d}(x, y)$;
3. $\mathrm{d}(x, z) \leq \mathrm{d}(x, y) + \mathrm{d}(y, z)$.

§3 Boules

Définition 6

Soit $a \in E$ et $r > 0$.

- La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B(a, r) = B_o(a, r) = \{\ x \in E \mid \mathrm{d}(a, x) < r\ \}\ .$$

- La **boule fermé** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{\ x \in E \mid \mathrm{d}(a, x) \leq r\ \}\ .$$

- La **sphère** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$S(a, r) = \{\ x \in E \mid \mathrm{d}(a, x) = r\ \}$$

On constate facilement

$$\{\ a\ \} \subset B_o(a, r) \subset B_f(a, r).$$

Exemple 7

Pour tous réels x et a et pour tout $r > 0$,

1. $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r \iff x \in]a - r, a + r[$.
2. $|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a - r, a + r]$.

Ainsi, dans $\mathbb{R}$,

1. les boules ouvertes sont les intervalles $]u, v[$ avec $u < v$.
2. les boules fermées sont les intervalles $[u, v]$ avec $u < v$.

§4 Parties bornées

Définition 8 Soit A une partie de E. On dit que A est une partie **bornée** s'il existe $\mu \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall (x, y) \in A^2, \mathrm{d}(x, y) \leq \mu.$$

Proposition 9 *Une partie A est bornée si, et seulement si A est inclue dans une boule, ou de manière équivalente si il existe $r \in \mathbb{R}_+$ tel que*

$$\forall x \in A, \|x\| \leq r.$$

§5 Parties convexes

Définition 10 On dit que A est une partie **convexe** si

$$\forall (u, v) \in A^2, \forall t \in [0, 1], tu + (1 - t)v \in A.$$

Notation Pour $(u, v) \in E^2$, on peut définir le segment $[u, v]$ par

$$[u, v] = \{\ z \in E \mid \exists t \in \mathbb{R}, 0 \leq t \leq 1 \text{ et } z = tu + (1 - t)v\ \}.$$

Cette notation est cohérente avec la notation habituelle des segments dans $\mathbb{R}$; si $u \leq v$:

$$\{\ x \in \mathbb{R} \mid u \leq x \leq v\ \} = \{\ tu + (1 - t)v \mid t \in \mathbb{R} \text{ et } 0 \leq t \leq 1\ \}.$$

Avec cette notation, A est une partie **convexe** de E si, et seulement si

$$\forall (u, v) \in A^2, [u, v] \subset A.$$

Exemple 11 Un boule (ouverte ou fermée) est une partie convexe de E.

16.2 Topologie de $\mathbb{R}^p$

§1 Point intérieur et point adhérent

Définition 12 Soit A une partie de E et $x \in E$.

- Nous dirons que x est un point **intérieur** à A lorsque

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

  Ce qui revient à dire que A est un **voisinage** de x.

- Nous dirons que x est un point **adhérent** à A lorsque

$$\forall r > 0, B(x,r) \cap A \neq \emptyset$$

c'est-à-dire

$$\forall r > 0, \exists y \in A, \|x - y\| < r.$$

Remarque Un point x est un point **adhérent** à A si, et seulement si x n'est pas un point intérieur à $E \setminus A$.

Remarque Ces notion ne sont pas au programme, mais peuvent être utile

- Nous dirons que x est un point **extérieur** à A lorsque

$$\exists r > 0, B(x,r) \cap A = \emptyset.$$

Ce qui revient à dire que x est un point intérieur à $E \setminus A$.

- Nous dirons que x est un **point isolé** de A lorsque

$$\exists r > 0, B(x,r) \cap A = \{ x \}.$$

- Nous dirons que x est **point d'accumulation** de A si x est adhérent à $A \setminus \{ x \}$, c'est-à-dire

$$\forall r > 0, B(x,r) \cap A \neq \emptyset \text{ et } B(x,r) \cap A \neq \{ x \}.$$

Si x est un point d'accumulation de A, alors x est adhérent à A et pour tout $r > 0$, $B(x,r)$ contient une infinité de points de A.

§2 Parties ouvertes

Définition 13 Une partie A de E est un **ouvert** ou est une partie **ouverte** lorsque

$$\forall x \in A, \exists r > 0, B(x,r) \subset A.$$

L'ensemble des parties ouvertes de E s'appelle **topologie** de E.

Proposition 14

1. *Une partie A de E est ouverte si, et seulement si tous ses points lui sont intérieur.*
2. *Une union quelconque d'ouverts est un ouvert.*
3. *Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.*

Exemple 15

1. $\emptyset$ et E sont des parties ouvertes de E
2. Une boule ouverte est un ouvert.

Exemple 16 Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors A est un **ouvert** de $\mathbb{R}$ si, et seulement si

$$\forall x \in A, \exists r > 0,]x - r, x + r[\subset A.$$

1. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.
2. Les intervalles $]\alpha, \beta[= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x < \beta \}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

3. Les intervalles $]\alpha, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x \}$ et $]-\infty, \beta[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < \beta \}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

§3 Parties fermées

Définition 17

Une partie A de E est un **fermé** ou est une partie **fermée** lorsque son complémentaire $E \setminus A$ est ouvert.

Proposition 18

1. *Une partie A de E est fermée si, et seulement si tous ses points lui sont adhérents.*

2. *Une intersection quelconque de fermés est fermée.*

3. *Une union finie de fermés est fermée.*

Exemple 19

1. $\emptyset$ et E sont des parties fermées de E

2. Une boule fermée, une sphère, sont fermées.

Exemples 20

1. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

2. Les intervalles $[\alpha, \beta] = \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \leq \beta \}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

3. Les intervalles $[\alpha, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \}$ et $]-\infty, \beta] = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \beta \}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

§4 Sous-ensembles remarquables

Définition 21

Soit A une partie de E.

- L'**adhérence** de A, notée $\overline{A}$ est l'ensemble des points adhérents à A.
- L'**intérieur** de A, noté $\overset{\circ}{A}$ est l'ensemble des points intérieurs à A.
- La **frontière** de A, notée ∂A ou $Fr(A)$ est l'ensemble $\overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.
- La partie A est dite **dense** dans E lorsque $\overline{A} = E$.

Exemple 22

Dans $\mathbb{R}$,

- Si $\alpha < \beta$, on a $\overline{]\alpha, \beta[} = [\alpha, \beta]$.
- Si $\alpha < \beta$, on a $\overset{\circ}{[\alpha, \beta]} =]\alpha, \beta[$.
- Si $\alpha < \beta$, on a $\partial[\alpha, \beta] = \{ \alpha, \beta \}$.

Exemple 23

Soit $a \in E$ et $r > 0$,

$$\overline{B_o(a,r)} = B_f(a,r).$$

Proposition 24

Soit A une partie de E.

1. *On a toujours*
$$\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}.$$
2. *L'ensemble $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert.*
3. *L'ensemble $\overline{A}$ est un fermé.*
4. $$\overbrace{E \setminus A}^{\circ} = E \setminus \overline{A} \quad \text{et} \quad \overline{E \setminus A} = E \setminus \overset{\circ}{A}.$$

Proposition 25

1. *L'ensemble $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ensemble ouvert contenu dans A.*
2. *Une partie A est ouverte si, et seulement si $A = \overset{\circ}{A}$.*
3. *L'ensemble $\overline{A}$ est le plus petit ensemble fermé contenant A.*
4. *Une partie A est fermée si, et seulement si $A = \overline{A}$.*

§5 Voisinages

Définition 26

Soit $x \in E$. On appelle **voisinage** de x toute partie $V \subset E$ contenant un ouvert contenant x, ou de manière équivalente

$$\exists r > 0, B(x,r) \subset V.$$

Notation

L'ensemble des voisinage de x sera noté $\mathscr{V}(x)$.

Remarque

- V est un voisinage de x si, et seulement si x est un point intérieur à V.
- Une partie A de E ouverte si, et seulement si elle est un voisinage de chacun de ses points.

Proposition 27

Soit $x \in E$.

1. *Une union quelconque de voisinages de x est un voisinage de x.*
2. *Une intersection finie de voisinages de x est un voisinage de x.*

16.3 Suites d'éléments de $\mathbb{R}^p$

§1 Suites convergentes

Définition 28

On dit que la suite $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $E = \mathbb{R}^p$ **converge** vers $\ell \in E$ si, et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \implies \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon,$$

ou encore

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \mathrm{d}(u_n, \ell) \leq \varepsilon,$$

ce qui équivalent à l'énoncé

$$\lim_{n\to+\infty} \|u_n - \ell\| = 0.$$

Théorème 29

Si une suite converge, c'est vers un unique ℓ.

On peut alors noter $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

§2 Opérations algébriques

Théorème 30

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de points de $E = \mathbb{R}^p$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. *Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = b$, alors*
$$\lim_{n\to+\infty} u_n + v_n = a + b.$$
2. *Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$, alors*
$$\lim_{n\to+\infty} \lambda u_n = \lambda a.$$

§3 Suites et coordonnées

Théorème 31

Soit $E = \mathbb{R}^p$, $u = \left(u_n\right) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$. On note

$$\ell = (\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_p) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \left(u_n^{(1)}, u_n^{(2)}, \ldots, u_n^{(p)}\right).$$

Alors la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si, et seulement si toutes les suites $\left(u_n^{(1)}\right)_{n\in\mathbb{N}}, \ldots, \left(u_n^{(p)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent. Dans ce cas

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \iff \forall j \in [\![1, p]\!], \lim_{n\to+\infty} u_n^{(j)} = \ell_j.$$

Autrement dit, la suite (u_n) converge vers ℓ si, et seulement si la limite de la suite des j-ème coordonnées est la j-ème coordonnée de la limite de la suite.

Exemple 32

La suite (u_n) définie par

$$u_n = \left(\frac{n^2+1}{n^2+3n+5}, \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right)$$

converge vers $(1, 0)$.

Exemple 33

On pourrait étendre la définition à d'autres espace. Par exemple, pour une suite de matrices, la convergence équivaut à celle de toutes les suites des coefficients.

16.4 Caractérisations séquentielles

§1 Caractérisation des points adhérents, des fermés

Proposition 34

1. *Un point $x \in E$ est adhérent à $A \subset E$ si, et seulement si il existe une suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ de limite x:*
$$\exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n\to+\infty} a_n = x.$$
Autrement dit : les points adhérents à A sont les limites de suites de points de A.
2. *Une partie A est un fermé de E si, et seulement si*
$$\forall (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n\to+\infty} a_n = x \implies x \in A.$$

§2 Caractérisation séquentielle de la densité

Théorème 35

Caractérisation séquentielle de la densité
Une partie A de E est dense dans E si, et seulement si pour tout $x \in E$, il existe une suite de points de A tendant vers x.

Théorème 36

1. *L'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$.*
2. *L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dense dans $\mathbb{R}$.*
3. *L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ des nombres irrationnels est dense dans $\mathbb{R}$.*

Rappel

Une partie A de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient au moins un point de cette partie, ou encore si, et seulement si

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, u < v \implies \exists z \in A, u < z < v.$$

§3 Caractérisation des points intérieurs, des ouverts

Théorème 37

Caractérisation séquentielle des ouverts
Soit A une partie de E.

1. *Un point x de E est intérieur à A si, et seulement si pour toute suite (u_n) de limite x, il y a un rang à partir duquel tous les termes sont dans A.*
2. *Ainsi, A est ouvert si, et seulement si toute suite convergeant vers un de ses points y prend ses valeurs à partir d'un certain rang.*

16.5 Topologie de $\mathbb{C}^p$

Les résultats précédents se généralisent naturellement à l'ensemble $E = \mathbb{C}^p$. Pour cela on utilise une norme appelée norme hermitienne sur $\mathbb{C}^p$.

Définition 38

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{C}^p$, posons

$$N_2(x) = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_p|^2}.$$

L'application $N_2 : \mathbb{C}^p \to \mathbb{R}_+$ est appelée **norme hermitienne** de $\mathbb{C}^p$.